

Solution 1 :

```
class Rectangle{
    private double longueur, largeur;
    public Rectangle(double longueur, double largeur) {
        this.longueur =longueur;
        this.largeur = largeur;
    }
    public double getLongueur() {
        return longueur;
    }
    public double getLargeur() {
        return largeur;
    }
    public double perimetre() {
        return 2*(longueur+largeur);
    }
    public double surface() {
        return longueur*largeur;
    }
    public void setLongueur(double l) {
        longueur=l;    }
}

public class TestRectangle {
    public static void main(String[] args) {
        Rectangle r1 = new Rectangle(5.3,6.5);
        Rectangle r2 = new Rectangle(3.7,2.3);
        System.out.println("Longueur de r1 : "+r1.getLongueur());
        System.out.println("Largeur de r1 : "+r1.getLargeur());
        System.out.println("Périmètre de r1 : "+r1.perimetre());
        System.out.println("Surface de r1 : "+r1.surface());
        r1.setLongueur(7);
        System.out.println("Nouvelle longueur de r1 : "+r1.getLongueur());
        System.out.println("*****");
        System.out.println("Longueur de r2 : "+r2.getLongueur());
```

```

        System.out.println("Largeur de r2 : "+r2.getLargeur());
        System.out.println("Périmètre de r2 : "+r2.perimetre());
        System.out.println("Surface de r2 : "+r2.surface());
    }
}

```

Solution 2 : Approche raffinée pour gérer la précision dans les calculs

```

import java.math.BigDecimal;

class Rectangle{
    private double longueur, largeur;
    public Rectangle(double longueur, double largeur) {
        this.longueur=longueur;
        this.largeur =largeur;
    }
    public double getLongueur() {
        return longueur;
    }
    public double getLargeur() {
        return largeur;
    }
    public double perimetre() {
        return
        ((BigDecimal.valueOf(longueur).add(BigDecimal.valueOf(largeur))).multiply(
        BigDecimal.valueOf(2))).doubleValue();
    }
    public double surface() {
return (BigDecimal.valueOf(longueur).multiply(BigDecimal.valueOf(largeur))).doubleValue();
    }
}

public class TestRectangle {
    public static void main(String[] args) {
        Rectangle r1 = new Rectangle(5.3,6.5);
        Rectangle r2 = new Rectangle(3.7,2.3);
        System.out.println("Longueur de r1 : "+r1.getLongueur());
        System.out.println("Largeur de r1 : "+r1.getLargeur());
        System.out.println("Périmètre de r1 : "+r1.perimetre());
    }
}

```

```
        System.out.println("Surface de r1 : "+r1.surface());
        System.out.println("*****");
        System.out.println("Longueur de r2 : "+r2.getLongueur());
        System.out.println("Largeur de r2 : "+r2.getLargeur());
        System.out.println("Périmètre de r2 : "+r2.perimetre());
        System.out.println("Surface de r2 : "+r2.surface());
    }
}
```